

AULA PRÁTICA: INDEXAÇÃO

SGBD: POSTGRESQL

1. Abrir o SGBD PostgreSQL (usar a interface PgAdmin) e criar um banco de dados chamado pratica07.
2. Crie uma tabela chamada exemplo1 com as seguintes características. Não é para criar chave primária.

Coluna	Tipo	OBS
C1	Integer	Not null
C2	Integer	
C3	Integer	
C4	Integer	

3. Importe o script disponibilizado chamado **exemplo1.sql** para povoar a tabela criada. Dê um `SELECT` na tabela para verificar se os dados foram importados corretamente.

4. Execute a seguinte consulta e marque o tempo de execução.

```
SELECT * FROM exemplo1 WHERE c3 = 50000 AND c2 = 50000 AND  
c4 = 50000;
```

5. Crie índices nos campos c2 (idx_c2), c3 (idx_c3) e c4 (idx_c4). Depois execute o comando `ANALYSE` para atualizar as estatísticas do banco de dados.

6. Repita a consulta do número 4 e verifique se o tempo de execução diminuiu.

7. Agora execute a consulta abaixo para o campo c1 que não está indexado e verifique o tempo de execução.

```
SELECT * FROM exemplo1 WHERE c1 = 90000;
```

Depois execute a mesma consulta para o campo c2 que está indexado para ver a diferença no tempo de execução.

```
SELECT * FROM exemplo1 WHERE c2 = 90000;
```

8. Crie mais uma tabela chamada exemplo2 com as seguintes características. Não é para criar chave primária.

Coluna	Tipo	OBS
C1	Integer	Not null
C2	Integer	
C3	Integer	
C4	Integer	
C5	Integer	

9. Importe o script disponibilizado chamado **exemplo2.sql** para povoar a tabela criada. Dê um `SELECT` na tabela para verificar se os dados foram importados corretamente.

10. Execute a consulta abaixo e marque o tempo de execução

```
SELECT exemplo1.c1, exemplo2.c1
FROM exemplo1, exemplo2
WHERE exemplo1.c1 = exemplo 2 = c2;
```

11. Crie um índice no campo c2 da tabela exemplo2 chamado idx_c2. Depois execute o comando `ANALYSE` e em seguida execute consulta anterior e verifique se o tempo de execução diminuiu.